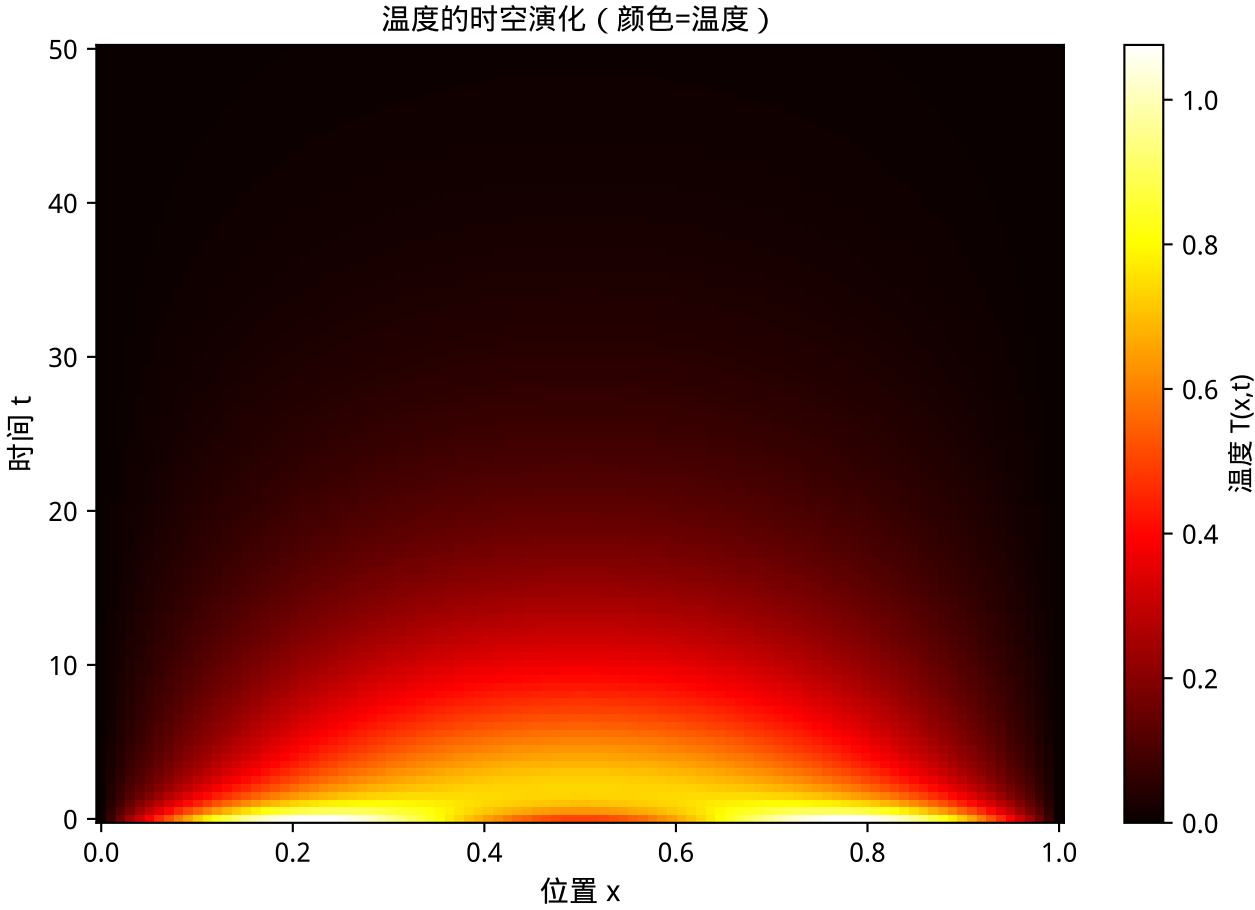
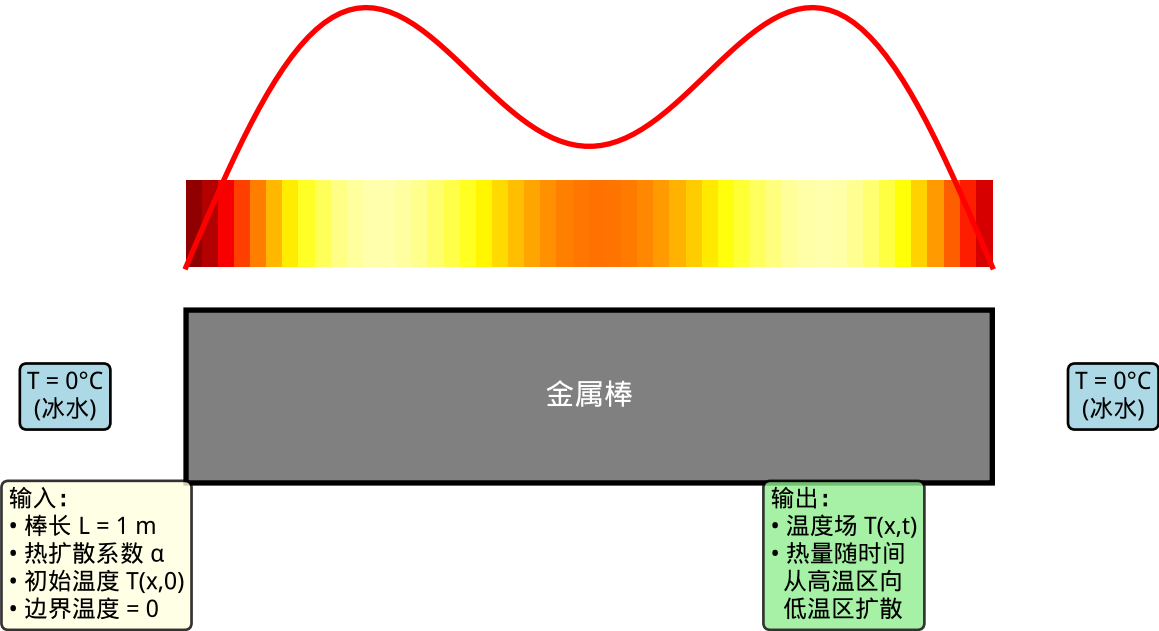
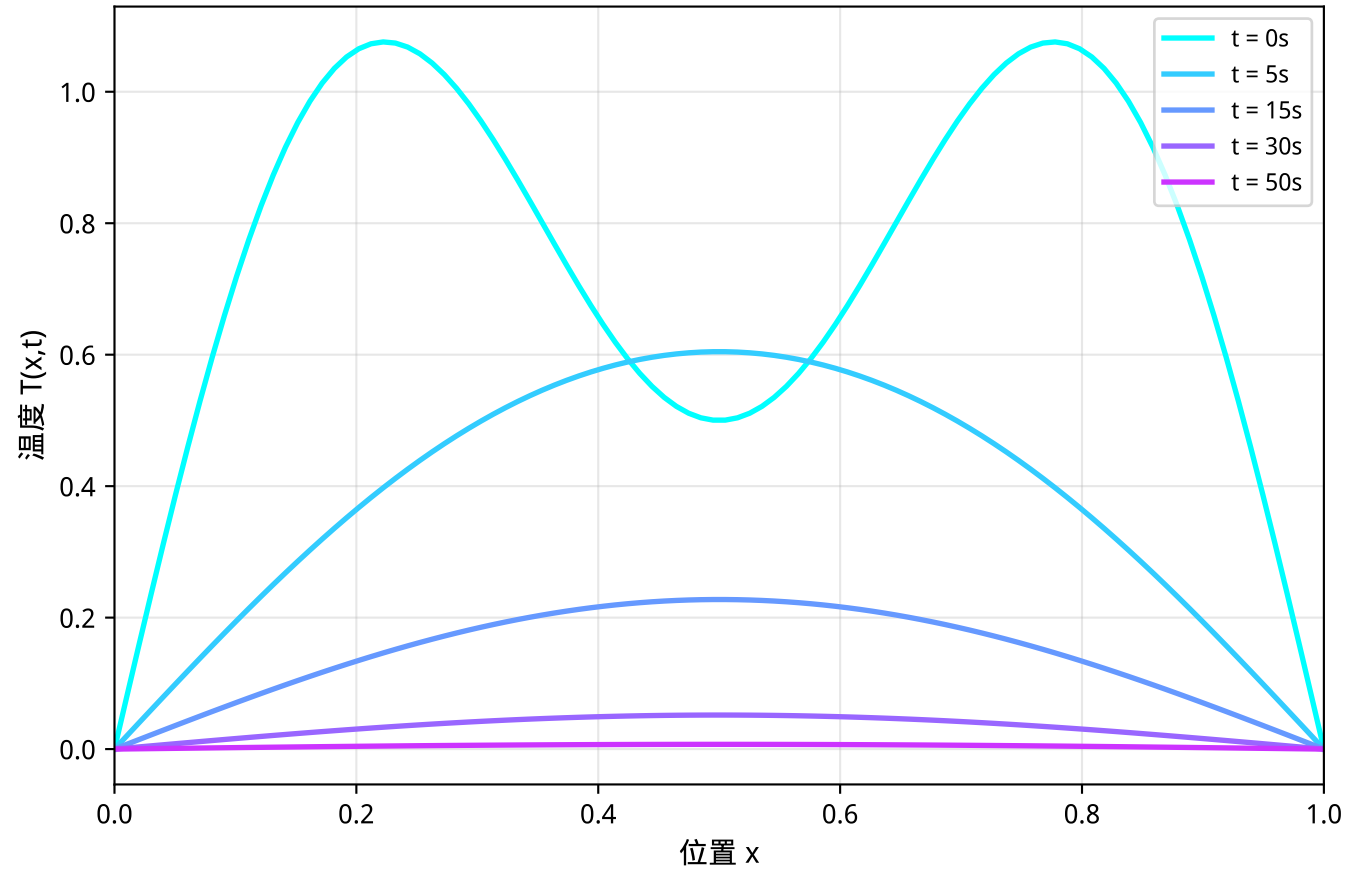


热传导方程：温度扩散

问题：给定初始温度分布，求任意时刻的温度



不同时刻的温度分布



热传导方程

PDE: $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$

边界条件: $T(0,t) = T(L,t) = 0$

初始条件: $T(x,0) = f(x)$

解的形式:

$$T(x,t) = \sum B_n \sin(n\pi x/L) \exp(-\alpha n^2 \pi^2 t/L^2)$$

参数:

- L : 棒长
- α : 热扩散系数
- $f(x)$: 初始温度分布
- B_n : 傅里叶系数

求解步骤:

- 分离变量
- 求解空间部分
- 求解时间部分